Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale/Navale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica

Esercizio 1. 1. Determinare modulo e argomento di

$$\frac{(1-\sqrt{3}i)(1+i)^4}{\sqrt{3}+i}.$$

2. Determinare tutti i numeri complessi w tali che $\alpha = 1+i$ sia una radice del polinomio $p(x) = x^3 + wx + 1$.

Esercizio 2. Siano dati il punto $P(1,0,1)$ e le rette

$$r: \begin{cases} x = 1+t \\ y = t \\ z = 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \qquad \text{e} \qquad \text{s}: \begin{cases} x+y-2z = 0 \\ x+2y+1 = 0 \end{cases} .$$

1. Verificare che r e s sono sghembe.
2. Verificare che P non sta su r e trovare il piano π che contiene r e P.
3. Trovare l'intersezione tra s e π.

Esercizio 3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i sottospazi

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : t - y - z - 2x = 0\} \text{ e } W = \langle (1, 0, 0, -1), (0, 1, 1, 1) \rangle.$$

1. Determinare la base e la dimensione di $V \cap W$.
2. Trovare la dimensione di $V + W$.
3. Stabilire per quali valori di $s \in \mathbb{R}$, se esistono, il vettore $(2, -3s, -3s, -4s)$ appartiene a $V \cap W$.

Esercizio 4. Sia data la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & a & a+1 & 2a \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & a & a & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Determinare il rango di M al variare $a \in \mathbb{R}$.
2. Posto $a = 1$, sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione associata ad M rispetto alla basi canoniche. Trovare la dimensione e una base di $\ker f$ e di $\mathrm{Im} f$.

Esercizio 5. Sia data l'applicazione $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definita da

$$f(x, y, z) = (3x - 4y, -y, -8y + 3z).$$

1. Scrivere la matrice $A = M_{EE}(f)$ con E la base canonica di $\mathbb{R}^3$.
2. Dire se f è diagonalizzabile. In caso affermativo, trovare una base F di autovettori, la matrice diagonale Δ associata a f rispetto a F, e la matrice P tale che $\Delta = P^{-1}AP$.